



智灌云联

AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

智灌云联—AI硬件驱动的 玉米水肥智能生态系统

物联网高效节水、助力农业发展



参赛组别：本科生创意组



参赛学校：黑龙江大学



负责人：谢积昌



联系方式：15077516989

科技赋能农业，创新引领未来

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统

目录

01 | 行业痛点



06 | 市场与运营



02 | 政策机遇



07 | 财务预测



03 | 解决方案与产品



08 | 团队介绍



04 | 核心技术



09 | 发展规划



05 | 创新点





智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

01

行业痛点

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



四大核心痛点制约玉米水肥一体化推广

农田灌溉水有效利用系数仅**0.568**，氮肥利用率**<40%**，**四大痛点**亟待破解。



1 决策僵化

亩年损140元



2 操作复杂

70%手动模式



3 成本高昂

3-8万元/套，普及率<10%



4 数据孤岛

品牌绑定，重复投资



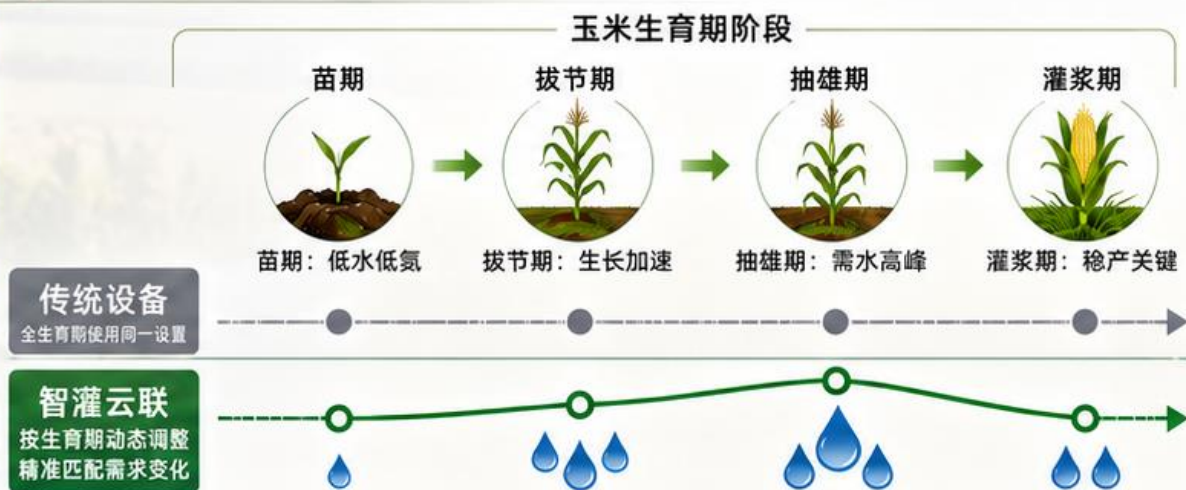
痛点1：水肥决策不智能——无法按玉米生育期动态调整灌溉量与肥料配比

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

1 核心问题：水肥按生育期需求动态变化，现有设备无法满足

- 1 现有水肥一体机采用“定时定量”或“EC/pH阈值”控制，农户设置一次参数后全生育期不变；
- 2 玉米苗期需水量仅为抽雄期的1/2，需氮量为拔节期的1/3，苗期需氮磷比约1:0.5，拔节需变为1:0.3；
- 3 苗期过量灌溉30%，过量施氮40%，灌浆期缺水导致秃尖率上升5%~8%，千粒重下降5%；
- 4 每亩年损失：多耗水30吨（15元）+ 氮浪费10kg（25元）+ 磷浪费20元 + 减产80元 = 140元/亩；
- 5 黑龙江省玉米种植面积8000万亩，按30%使用水肥一体机计算，年损失高达33.6亿元。

2 需水需肥随生育期变化，必须动态调整



3 问题后果：水肥浪费 + 减产增耗，经济损失巨大



4 对比：现有设备 vs 本产品优势

对比项	现有设备	本产品
决策依据	固定时间/固定EC阈值	LSTM预测+生育期智能Agent
配比调整	人工手动	自动 (1:100~1:1000)
生育期适应	否	是 (苗期→拔节→抽雄→灌浆)
人工干预频率	每7天调整一次	零干预



核心结论：传统水肥一体机无法随玉米生育期动态调节，造成水肥浪费与减产风险；智灌云联通过LSTM预测 + 智能Agent实现按阶段精准决策。

痛点2：操作门槛高——买得起、用不好，智能化功能大量闲置

• 智灌云联——智慧水肥灌溉一体机 •

现有设备痛点



专业术语多：
EC阈值 /
PID参数 /
程序时序



设置复杂：
多参数
手动配置



APP难操作：
55岁以上
农户83%
无法独立使用



校准难理解：
67%看不懂
EC/pH校准
说明



- 1 市面智能灌溉设备（如以色列耐特菲姆、国内多数水肥一体机）操作界面充斥“EC阈值”“PID参数”“灌溉程序时序”等专业术语；
- 2 在55岁及以上农户群体中，83%无法独立操作物联网APP，67%看不懂EC/pH校准说明（据《2025中国智能灌溉设备用户调研报告》）；
- 3 约**70%**购买者仅使用手动模式，智能化功能完全闲置，一台设备变成“高级手动开关”；
- 4 投资回收期从预期的2年拉长至5-8年，相当于多花3-5万元买智能功能却用不上；
- 5 每亩年多花人工工时2小时（40元），因不会设置放弃精准施肥导致产量损失10%-15%。

对比项	现有设备	本产品
操作界面	专业术语 (EC阈值/PID等)	全中文，通俗描述
启动方式	多参数手动设置	一键启动，选作物+面积
智能化利用率	约30% (70%用手动)	预计 90% 以上
投资回收期	5-8年	2-3年

我们的解决方案：让智能简单易用



全中文界面
通俗易懂



一键启动
选作物+面积



零培训上手
老人也能用



智能功能
真正用起来

现有设备“买得起、用不好”，七成农户当手动开关使；本产品**全中文一键启动，零培训上手**，让智能真正用起来。



痛点3 & 痛点4：成本高企 + 数据孤岛

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

痛点3：成本高企，普及率不足10%

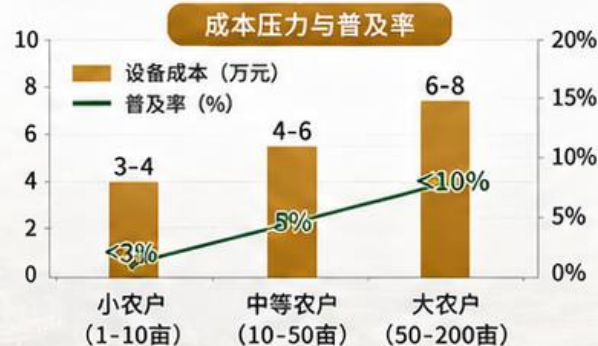


进口智能水肥一体机

3-8万元/套



- ¥ 高端设备：3-8万元/套
- 👤 中小农户：占年利润 30%-100%，投资回收期5-8年
- 🐄 结果：水肥一体化覆盖率不足10%



痛点4：数据孤岛，农户被品牌“绑架”

- 🔗 超70%传感器采用私有协议，互不兼容
- 🔒 被迫捆绑采购，成本增加20%-40%
- 🕒 传感器损坏停机3-5天，年浪费超50亿元



停机3-5天/次



年浪费超
50亿元

对比		
对比项	现有设备问题	本产品解决
成本	3-8万元	≤6500元
协议	私有/不互通	开放兼容90%
回收期	5-8年	2-3年



高成本与数据孤岛并存，导致普及难、维护难、扩展难；智灌云联以低成本 + 开放兼容推动规模化应用。

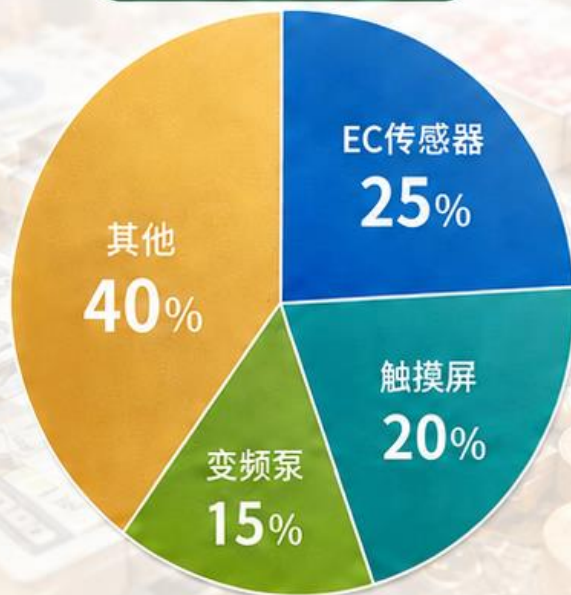
痛点5:市面已有设备3-8万元/套,农户“买不起,用不好”

- 1. 硬件成本:市面已有设备3-8万元/套,核心部件(EC/pH传感器、触摸屏、变频泵)成本占比超60%;
- 2. 部署维护:每亩部署200-300元,专业布线标定,单次上门维修500-1000元;
- 3. 操作门槛:英文/专业术语界面,投资回收期5-8年。

市面已有灌溉控制设备(参考)



成本占比



操作复杂,农户用不好



EC阈值?

PID?

英文界面?



部署: 200-300元/亩



维修: 500-1000元/次



— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

中央一号文件
全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化
政策引领·科技赋能·绿色发展

02 政策机遇

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



01 2026 中央一号文件

“ 加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动
促进人工智能与农业发展相结合，
拓展物联网、机器人等应用场景 ”



千亿斤粮食产能提升
强化科技和改革双轮驱动



人工智能+农业行动
拓展物联网、机器人等应用场景



提升农田水肥利用效率
推动农业绿色高质量发展

中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见

(2026年1月3日)

农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。“十四五”时期，农业综合生产能力迈上新台阶，脱贫攻坚成果巩固拓展，农民生活水平显著提高，乡村全面振兴取得明显进展。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，要加快补上农业农村领域突出短板，加快建设农业强国

加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

促进人工智能与农业发展相结合，拓展物联网、机器人等应用场景。

以改革创新为根本动力，提高强农惠农富农政策效能，守牢国家粮食安全底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件



中华人民共和国国民经济和社会发展 第十五个五年规划纲要

(2026年3月13日)

目 录

- 第一篇 奋力开创中国式现代化建设新局面
 - 第一章 发展环境
 - 第二章 指导方针
 - 第三章 主要目标
- 第二篇 建设现代化产业体系巩固壮大实体经济根基
 - 第四章 优化提升传统产业

推进粮油等主要作物大面积单产提升。

农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。

02 “十五五”规划纲要

“ 推进粮油等主要作物大面积单产提升
农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6 ”



粮油等作物大面积单产提升
保障国家粮食安全的核心任务



农田灌溉水有效利用系数提高到0.6
推动农业节水增效



深入推进数字中国建设
提升数智化发展水平



国家政策持续加码，智慧农业、水肥一体化与AI融合迎来重要窗口期。



市场背景与爆发机会



政策驱动 · 刚需增长 · 市场缺口

1 市场背景

1. 玉米播种面积超**6亿**亩
2. 灌溉水利用系数仅**0.568** (发达国家0.8)
3. 氮肥利用率不足**40%**



2 政策驱动

1. 2026中央一号文件：“人工智能+农业”
2. 黑龙省千万吨粮食增产计划
3. 智能农机专项（最高**5000**万元）



3 市场需求

1. 农村劳动力外流
2. 种植大户渴望“省工、省心、增产”
3. 水肥一体化面积快速增长（**400**万亩+）



4 四大痛点



决策僵化 →
亩年损**140**元



操作复杂 →
70%手动模式



成本高昂 →
3-8万元/套,
普及率**<10%**



数据孤岛 →
品牌绑定,
重复投资

5 市场规模



1. 智慧农业年复合增成长**15%**
2. 黑龙江玉米智能水肥潜在市场**20-30**亿元/年



政策 + 刚需 + 市场缺口，智能水肥一体机**爆发前夜**。



智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

03 | 解决方案与产品

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统





四大痛点 → 专利技术 → 核心产品



以专利技术破解痛点，打造AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统核心装备

四大痛点

01



数据孤岛与测量偏差

- 单点多源难监测，无法反映根系层立体分布；
- 坡地倾斜误差高达15%~20%，数据不准。

02



决策缺乏动态自适应与闭环

- 定时定量/EC阈值控制，无法匹配生育期；
- 无实时反馈闭环，70%农户仅用手动模式。

03



灌溉管网无自清洁、易堵塞

- 肥料结晶、泥沙导致每月堵塞率12%；
- 人工清洗成本高，救尖率上升5%~8%。

04



执行设备智能化低、盲目控制

- 单点有线控制，无法延无网备控；
- 无状态反馈，决策系统“盲目”下发指令。

核心产品：智能灌溉设备（水肥一体机）



内嵌 Jetson Nano
边缘智能决策



农艺知识驱动智能体
智能体决策、推荐与执行



LSTM气象动态修正
趋势预测，误差<5%



感知-记忆-规划-行动-学习
智能体闭环决策体系



自清洁反冲洗
堵塞报警、压差补偿



APP一键启动
全中文界面，远程管理

专利技术支持



专利1 传感器+调平支架
坡地补偿、压力补偿



专利3 精密焊接工艺
防腐耐压、寿命更长



专利4 自清洁反冲洗装置
高压脉冲、自动清洗

核心价值



节水30%+，节肥20%+



增产10%~20%



降低人工成本50%+



单套成本≤6500元

专利技术驱动 • 精准灌溉施肥 • 降本增效可持续



感知
精准采集数据



决策
AI智能模型



执行
精准控制设备



反馈
闭环持续优化



农艺知识驱动的玉米水肥智能体



感知 · 记忆 · 规划 · 行动 · 学习

产品②——智能灌溉设备（水肥一体机）

核心功能与优势



内置农艺知识库，融合叶龄分期、需水需肥曲线与处方规则



LSTM基于气象数据动态修正，预测误差<5%



智能体自主完成感知—记忆—规划—行动—学习闭环

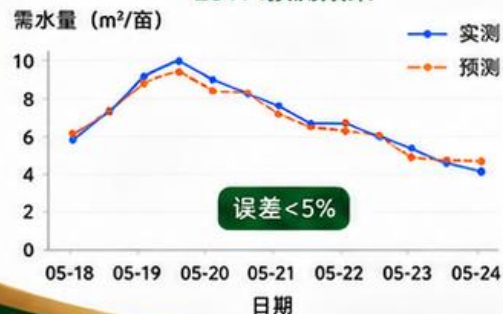


无网环境下本地推演、实时决策



APP一键启动，单套成本≤6500元

LSTM预测效果



APP界面示意

智灌云联 在线

处方生成：按生育期自动生成水肥处方

当前阶段：大喇叭口期（拔节期）

需水量：6.28 m³/亩

需肥量：12.6 kg/亩 (N-P₂O₅-K₂O)

一键灌溉



内嵌Jetson Nano
AI边缘计算核心
实时数据处理与决策



4G/LoRa双模
4G远程传输
LoRa低功耗广域覆盖



APP一键控制
中文界面
远程管理，轻松操作



Jetson Nano
硬件平台



智能预测
精准决策



远程物联
实时监控



精准施肥
节水节肥



操作简单
降本增效

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

已合作 / 试点单位

1  黑龙江大学试验田：
原型机部署，完成LSTM模型
初步验证（预测误差<5%）



2  繁荣农场（合作意向）：
2026年生长季部署标准版一体机，
覆盖100亩玉米



3  友谊农场（合作意向）：
2026年生长季部署增强版一体机，
覆盖200亩玉米

预期效果（2026年秋收后更新实测数据）

 节水20%-25%，节肥10%-15%

 亩均增产8%-10%

 农户操作时长：从每周1小时
降至全年10分钟（仅开机）



下一步计划

- 1  2026.07-10：全生育期数据采集，形成对比报告
- 2  2027：扩大至500亩以上，
纳入农场常态化管理



一句话：从实验室到田间，从黑大试验田到大型农场，真实场景验证中。





智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

04

核心技术

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



智能体闭环：决策→执行一体化

无需田间传感器，可选外部传感器闭环修正

技术架构总图



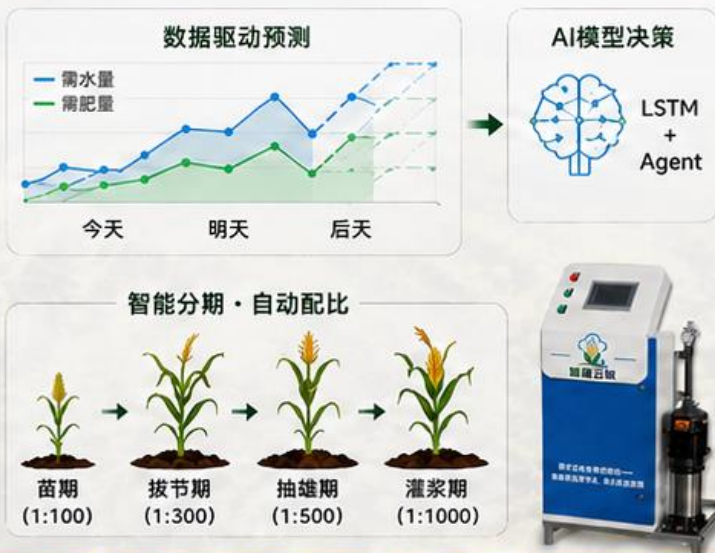
智灌云联 —— 智慧水肥灌溉一体机

◇ AI决策 + 一键执行 + 开放兼容 ◇

核心技术架构

01 智能决策 (LSTM+Agent)

- ✓ 基于玉米生育期 + 公开气象数据
- ✓ 预测未来3天需水需肥量，误差 $\leq 5\%$
- ✓ 按苗期→拔节→抽雄→灌浆自动切换水肥配比 (1:100~1:1000)



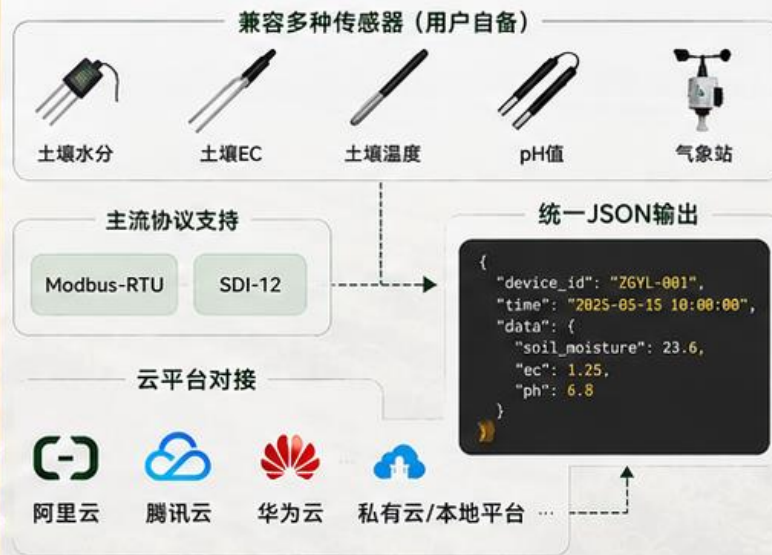
02 一键启动 (APP)

- ✓ 全中文界面，取消专业术语
- ✓ 选择作物和面积，点击启动
- ✓ 零培训，老人也会用



03 开放兼容

- ✓ 支持Modbus-RTU、SDI-12等主流协议
- ✓ 可接入市面90%以上土壤传感器 (用户自备)
- ✓ 输出统一JSON，对接任意云平台



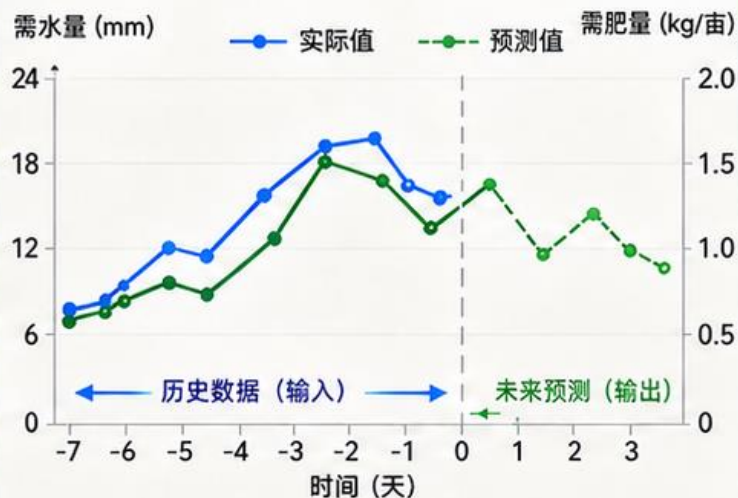
单套成本 ≤ 6500 元，投资回收期2-3年



智能体决策：农艺知识 + LSTM动态修正

决策层核心技术

01 农艺先验 + LSTM动态修正



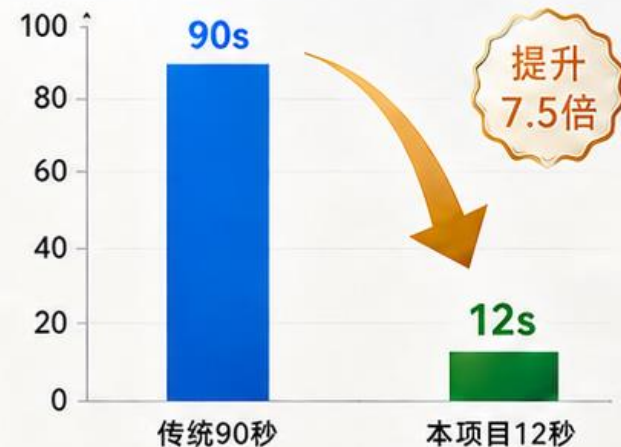
结合农艺先验与历史数据，LSTM动态修正
需水/需肥预测，预测误差 $< 5\%$ ，每6小时更新

02 智能体自主规划



03 EC响应对比

EC响应 (阶段达到稳定) 时间 (秒)



EC阶段响应 ≤ 12 秒
(传统90秒)



学习：灌后采集EC/pH，反馈实际吸收量，持续修正参数。



智灌云联

—AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统—



低成本 + 易操作 = 规模化推广的关键



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

低成本易维护设计

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

一、成本对比

市面上现有设备（如Netafim、Toro、华维等）单套3-8万元，投资回收期5-8年。
智灌云联一体机**5800-32800元**，回收期仅**2-3年**，核心部件国产化使成本降低**60%以上**。

现有设备（如Netafim、Toro、华维等）

智灌云联一体机



VS



现有设备

3-8万元

本产品

5800-32800元

回收期

5-8年

回收期

2-3年



核心部件国产化，成本降低**60%+**

二、操作对比

现有设备界面充斥EC阈值、PID等专业术语，需2-3天培训；
智灌云联APP全中文一键启动，选作物和面积即可，**零培训**。

现有设备界面（专业复杂）



智灌云联APP界面（简单易用）



现有设备

专业术语多

本产品

全中文

培训

培训2-3天

操作

一键启动 / 零培训



作物选择



面积设置



一键启动

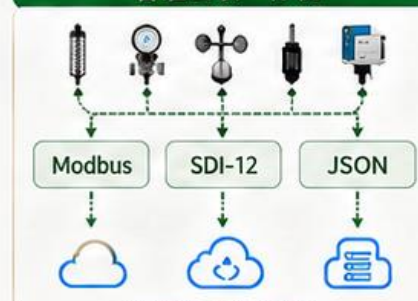
三、开放对比

现有设备多仅支持自家传感器，数据格式封闭；
智灌云联兼容市面**90%以上**传感器（Modbus/SDI-12），输出统一JSON，可对接任意云平台，**无品牌锁定**。

现有设备



智灌云联一体机



可对接任意云平台

兼容性

兼容90%+ 传感器

协议支持

Modbus / SDI-12 / JSON

云平台对接

可对接任意云平台

品牌锁定

无品牌锁定



一句话：**更低成本、更易操作、更开放生态** = 规模化推广的三大引擎。

更低成本 · 更易操作 · 更开放生态 · 更快推广



智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

05

创新点

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



AI赋能



硬件创新



水肥协同



绿色增效





农艺知识驱动，构建智能体创新体系



1个核心创新 · 3个创新点 · 3项支撑技术

01



核心创新：
玉米全生育期水肥智能体
感知→记忆→规划→行动→学习

02



水分临界期保产引擎
VT-R1关键期优先供水

03



视觉营养诊断与处方闭环
看苗→诊断→处方→复检

04



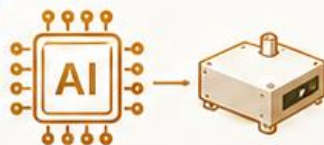
全生育期水肥处方自动生成器
分阶段施肥 + 禁忌拦截

05



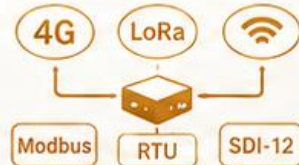
数据回流持续学习
越用越贴近本地地块

06



双核心异构边缘AI
支撑技术

07



多协议开放兼容
支撑技术

08



模块化即插即用
支撑技术

06

市场与运营

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



市场拓展
深耕渠道 · 拓展版图



高效运营
智联服务 · 降本增效



价值增长
数据驱动 · 持续增长



优势明显，机遇大于挑战

• SWOT分析 •

S

优势 (Strengths)



- ✓ 技术闭环
- ✓ 低成本
- ✓ 核心算法验证
- ✓ 政策资源

W

劣势 (Weaknesses)



- ✓ 品牌知名度
- ✓ 团队经验
- ✓ 初期资金

O

机遇 (Opportunities)



- ✓ 千亿智慧农业市场
- ✓ 政策加码
- ✓ 农户需求增长

T

威胁 (Threats)



- ✓ 巨头竞争
- ✓ 付费意愿
- ✓ 技术迭代



依托技术优势与政策窗口期，项目总体发展潜力显著。

聚焦东北玉米主产区 阶梯定价覆盖多元需求

目标市场与定价

目标市场：东北玉米主产区



硬件设备分级定价 (预测)



以上定价均为预测

订阅服务阶梯定价 (预测)



首年免费基础服务，次年订阅费 500元/年

以黑龙江为起点，面向东北玉米主产区分层渗透，通过硬件分级 + 订阅服务实现规模化推广。

解决方案闭环 + 推广落地路径

以“预测—决策—执行—服务”闭环破解玉米水肥管理四大痛点，并通过线上线下联动实现低成本推广

1 核心解决方案闭环

痛点破解逻辑

- 痛点1：水肥决策不智能**
LSTM需水需肥预测 + Agent动态配比
- 痛点2：操作门槛高**
APP一键启动 + 全中文界面
- 痛点3：设备成本高企**
国产化硬件替代，单套成本≤6500元
- 痛点4：数据孤岛**
开放协议兼容 + JSON标准化输出

感知（可选）

多协议土壤传感器接入

决策

LSTM预测 + 智能Agent

执行

精准灌溉施肥执行

闭环 / 闭环双模式
破解四大痛点

产品① 多协议传感器接入（可选）



- 支持Modbus-RTU / SDI-12
- 采集墒情、EC、pH等数据
- 为闭环反馈修正提供依据

产品② 智灌云联一体机



- LSTM未来3天需水需肥预测
- Agent按生育期自动调节水肥配比
- APP一键启动，全中文界面

产品③ 执行与控制单元



- 水泵 / 阀门 / 管网协同控制
- 4G + LoRa双模通信
- 断网仍可本地稳定运行

2 推广与落地路径



线上引流

- 抖音 / 快手科普短视频
- 公众号内容推送
- 项目案例展示

低成本获客



线下推广

- 农技推广站 / 农机展会
- 合作社 / 农垦农场对接
- 示范田观摩与试用

深度触达主产区



服务转化

- 硬件销售 + 软件订阅
- 首年赠送基础服务
- 次年提供云存储、模型升级、远程诊断

持续服务增粘性

内容传播

示范试点

销售转化



线上线下联动



形成持续获客闭环



降低初期推广成本



通过“硬件销售 + 软件订阅 + 示范推广”，构建立体化、低成本、可持续的市场落地路径。

推广案例 | 友谊农场

区域推广节点落地验证，形成可复制的智慧农业样板

把论文写在大地上
用科技服务三农

产品落地案例



部署场景

区域农场推广节点
玉米种植场景



部署内容

智能水肥一体机 +
传感监测 + APP远程管理



案例价值

真实落地验证
便于合作社复制
形成区域样板



真场景



真部署



可复制

—— 先在友谊农场落地，再向周边农场与合作社持续复制 ——



智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

07

财务预测



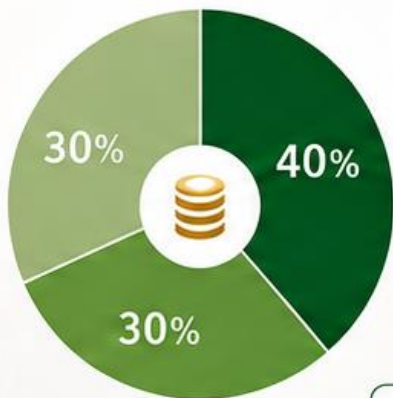
智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



初期融资50万元（预测），支持产品验证与试点

融资计划（预测）

资金来源



- 团队自筹（含技术出资）
20万元（40%）
- 学校创新创业启动资金申请
15万元（30%）
- 天使投资（预测）
15万元（30%）

融资总额：50万元

资金用途



固定资产
26万元

- 传感器及采集设备 7万
- 无人机测试平台 5万
- 开发板 4万
- 云平台 2万
- 场地 2万
- 电脑 2万
- 其他 3万



日常运营
24万元

- 劳务补贴 5万
- 耗材 4万
- 田间试验 6万
- 软件外包 3万
- 宣传 2万
- 管理 1万
- 预备费 3万

后续融资规划



启动期：50万元（预测）



Pre-A轮（第3年）：
120万元，出让15%



A轮（第5年）：
250万元，出让10%



融资重点聚焦原型验证、田间试验与市场试点，资金配置兼顾研发投入与运营保障。

注：本页所有数据均为预测，仅用于项目测算展示。

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

上游依托算力与国产供应链，中游自研一体机，下游双路径输出

上游：供应链与算力



硬件采购

- 立创商城
- 翔佳达电子（深圳）
- 东皓实业



算力支持

- 黑龙江大学高性能智算中心
- 数据库与并行计算重点实验室



技术协作

- 黑大电子工程学院
刘勇团队

路径一 | 技术输出（AI决策模块）



瀚达科技



神州精英



华工智氮



北大荒信息公司



东部节水集团等



华维



华绿等智慧灌溉设备厂商



面向AI硬件/智慧灌溉设备企业

中游：核心产品



智慧水肥灌溉一体机

硬件 + LSTM+Agent系统



AI赋能农业灌溉数字化智能解决方案



精准灌溉



科学施肥



智能决策



远程运维

盈利模式



硬件销售

5800-32800元/套



软件订阅

500元/年/套



算法授权与技术服务

路径二 | 产品直销（一体机）



北大荒集团下属农场
（繁荣、友谊等）



大型农业合作社



面向大型农场与合作社



上游依托黑大算力与国产供应链，中游自研一体机，下游双路径输出——技术赋能AI硬件/灌溉企业，产品直供大型农场。



第4年实现盈亏平衡

— 收入成本预测 (预测) —

五年发展摘要

- 第1年** 原型验证, 收入0
- 第2年** 销售15套, 收入12.75万
- 第3年** 销售40套+服务费, 收入58.25万
- 第4年** 销售100套+服务费, 收入159.5万
- 第5年** 销售150套+服务费, 收入250.5万

五年收入与成本趋势 (预测)



关键结果

第4年净利润:
32.3万元

第5年净利润:
58.65万元

成长逻辑:
销量放大 +
服务费叠加 +
成本摊薄



随着销量提升与服务费逐步释放, 项目有望在**第4年**达到**盈亏平衡**并进入稳步增长阶段。

损益表、现金流量表、资产负债表(简表)

关键财务指标 (预测)



第4年净利润

32.3万元



第5年经营现金净额

47.15万元



第5年资产负债率

5.6%



损益表 (简表)

单位: 万元

	第4年	第5年
营业收入	159.5	250.5
净利润	32.3	58.65
净利率	20.3%	23.4%



现金流量表 (简表)

单位: 万元

	第4年	第5年
经营现金净额	25.8	47.15
投资现金净额	-10.0	-10.0
现金净增加额	15.8	287.15



资产负债表 (简表)

单位: 万元

	第4年	第5年
资产总计	150.8	446.45
负债合计	15.0	25.0
资产负债率	9.9%	5.6%



第4—5年财务指标显示: 项目盈利能力增强、经营现金流改善、资产负债结构更加稳健。

注: 本页所有数据均为预测, 仅用于项目财务测算展示。

风险控制

风险与规避（简版）



01 管理风险

风险表现

- 团队年轻，企业运营经验不足
- 规模扩大后协调与响应压力上升

应对措施

- 引入导师与顾问支持
- 建立标准化流程，分阶段扩充团队



02 技术风险

风险表现

- 模型泛化能力与田间复杂环境适配存在不确定性
- LoRa通信与硬件长期稳定性需持续验证

应对措施

- 持续数据采集与模型迭代
- LoRa冗余设计 + 模块化可更换硬件



03 市场风险

风险表现

- 农户接受度与付费意愿有待验证
- 头部企业与普通厂商竞争加剧

应对措施

- 示范先行，以点带面建立口碑
- 突出AI决策 + 自清洁 + 低成本差异化



04 财务风险

风险表现

- 初期资金有限，融资进度可能延迟
- 回款周期拉长影响现金流安全

应对措施

- 滚动预算管理，保留运营备用金
- 灵活收款政策 + 保守销售预测



识别风险



制定预案



动态监控



持续优化



通过风险前置识别与应对机制设计，项目可在推广过程中降低不确定性，提升落地韧性。



— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

08 | 团队介绍

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



多元互补
跨专业协作



目标一致
以农田需求为核心



创新驱动
技术赋能农业未来





— AI硬件驱动的五米水肥智能生态系统 —

成长历程



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

从发现痛点到示范落地的创业进阶路径

01

2023.09

创业想法萌生



广西灌溉展会结识导师
发现设备“天价”与“难用”
萌生智慧灌溉创业想法



02

2024.03

跨学科团队组建



机械、通信、自动化、
翻译团队协作
明确结构、算法、
嵌入式、市场分工



03

2024.04—2026.04

三轮迭代攻关



调研3市20余户、5家合作社
量化“70%用手动”“亩年损140元”
开发LSTM模型、一体机结构、
电路板及APP原型
累计200天田间实测，完成3版迭代



04

2026.05

原型成型与专利申请



原型机联调成功
申请发明专利2项、
实用新型1项



05

2026.06—2027.07

合作落地与示范启动



与2家合作社签订意向协议
规划并启动200亩
示范田全生育期实测



从发现问题、组建团队，到迭代研发、原型成型与示范落地，项目持续迈向产业化应用。

核心成员 | 多学科协同

跨学科融合，优势互补，打造智慧灌溉创新核心团队





高柯茹 | 自动化控制

自动控制，系统可靠



孙宇飞 | 数据采集分析

沟通协调，品牌推广

赵优一 | 算法负责人

算法开发，系统优化



谢积昌 | 项目负责人

统筹全局，推进落地





团队优势与特色

- 多学科协同：机械、算法、数据、嵌入式、市场协同
- 全链条能力：研发—测试—推广—落地全链路贯通
- 实践导向：项目经验丰富，注重成果孵化
- 社会价值：兼顾公益与商业，助力农业可持续发展



组织架构与协作机制



团队协作

- 技术研发组
- 数据采集与分析组
- 市场与公益部
- 财务与资源部

高效协同，分工明确，快速迭代



项目支撑与发展定位

- 面向农业灌溉场景
- 技术驱动，降本增效
- 目标：节肥 **15%—20%**

企业+孵化+导师+宣传，四维支撑

多方资源协同赋能，构建从研发到推广的完整支持体系



01 企业合作



东水 东部节水集团
(研究院+中试)



北大荒红兴隆
(试点)



共建研究院、中试验证、试点合作，
推动成果转化落地。



02 创业孵化



创翼一站式
学生创业社区



省高校创新创业
示范基地



提供场地、注册辅导、
赛事孵化与资源对接。



03 导师支持



刘勇

项目指导导师

智能灌溉



许文超

企业导师

哈尔滨东水智慧农业科技
开发有限公司副总经理



行业专家 + 学术导师深度指导，
为项目提供方向与专业支持。



04 宣传支持



黑大学工

聚焦学工动态
传递项目风采



黑大青年

凝聚青年力量
助力创新实践



校级新媒体矩阵

多平台联动
全方位覆盖



校级宣传平台协同发声，覆盖

10万+受众，助力品牌传播与项目推广。



企业合作提供场景，导师团队提供方向，孵化平台提供资源，宣传矩阵提供声量。



以科技赋能农业，以创新驱动发展，智灌云联护航粮食安全与乡村振兴





智灌云联

— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统 —

09 | 发展规划

智灌云联——AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统

夯实基础
2024

产品迭代
2025

规模应用
2026

生态协同
2027

引领未来
2028+



五年三步走，从示范到规模化

以示范验证为起点，逐步实现区域推广与跨作物拓展

里程碑规划



2027年（验证年）

- 完成**200亩**示范田建设；
- 服务**2家**合作社；
- 完成模型迭代；
- 争取纳入省级“三新”推广体系。



2028年（推广年）

- 服务面积突破**1000亩**；
- 完成公司注册；
- 申报智能农机专项；
- 打通产品与服务推广链路。



2029年（拓展年）

- 服务面积达到**1万亩**；
- 预测营收突破**300万元**；
- 与北大荒共建示范区；
- 形成区域品牌影响力。



2030-2031年（规模化年）

- 拓展至吉林、内蒙古；
- 服务面积达到**10万亩**；
- 产品延伸至大豆、水稻等作物场景。



从黑龙江示范起步，走向东北主产区，逐步实现规模化复制。



节水节肥增产，服务国家粮食安全

以智慧灌溉赋能黑土地农业现代化，打造可复制、可推广的绿色增产方案



服务国家新一轮**千亿斤**粮食产能提升行动，助力黑龙江省**千万吨**粮食增产计划。



我们的愿景

团队将扎根黑土地，推动**水肥一体化**、**智慧农业**与**AI技术**深度融合，
提升农业生产效率、资源利用效率和区域粮食安全保障能力。



生态效益

降低水肥浪费，推动绿色生产



经济效益

帮助农户降本增效，提升亩均收益



社会效益

助力粮食安全与乡村振兴



科技赋能农业 | 智灌守护黑土 | 创新驱动未来 | 丰收造福乡村





智灌云联

物联网高效节水 助力农业发展



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

智灌云联

—— AI硬件驱动的玉米水肥智能生态系统



智能感知



精准水肥



高效增产



科技赋能农业，创新引领未来